AUTOMATISMES – Semaine 28
N19 - Variables aléatoires, espérance et simulation

Série A – Questions – 6 min
Calculatrice interdite

Compléter une loi de probabilité et calculer une espérance simple.

1. Une variable X prend les valeurs 0 ; 10 ; 20 avec probabilités 0,2 ; 0,5 ; 0,3. Vérifier que c'est une loi.
2. Calculer $P(X \geqslant 10)$.
3. Calculer $P(X = 0)$.
4. Calculer l'espérance $E(X)$.
5. Un jeu coûte 8 euros et le gain moyen brut vaut 11 euros. Quel est le gain moyen net ?
6. Dire en une phrase ce que signifie $E(X) = 11$ dans ce contexte.

CONSEILS

- Une loi a des probabilités positives.
- La somme des probabilités vaut 1.
- Espérance : moyenne attendue sur beaucoup d'essais.

VIGILANCE

- Ne pas confondre la valeur prise par X et sa probabilité.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Correction rapide : on additionne les probabilités puis on pondère les valeurs.

1. $0{,}2 + 0{,}5 + 0{,}3 = 1$, donc c'est une loi : oui.
2. $P(X \geqslant 10) = 0{,}5 + 0{,}3 =$ 0,8.
3. $P(X = 0) =$ 0,2.
4. $E(X) = 0 \times 0{,}2 + 10 \times 0{,}5 + 20 \times 0{,}3 =$ 11.
5. Gain net moyen : $11 - 8 =$ 3 euros.
6. Sur un grand nombre de jeux, le gain brut moyen est d'environ 11 euros par jeu.

MÉTHODE

- On calcule une moyenne pondérée.
- Chaque valeur est multipliée par sa probabilité.

VIGILANCE

- L'espérance n'est pas forcément une valeur réellement obtenue à chaque essai.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Reconnaître une loi de Bernoulli et lire son paramètre.

1. Un client achète ou n'achète pas un produit. Peut-on modéliser par une Bernoulli ?
2. Si $p = 0{,}7$, donner $P(X = 1)$.
3. Si $p = 0{,}7$, donner $P(X = 0)$.
4. Pour une Bernoulli de paramètre p, donner $E(X)$.
5. Dans $X = 1$ si succès, $X = 0$ sinon, que représente $1 - X$?
6. Sur 100 essais avec $p = 0{,}7$, combien de succès attend-on en moyenne ?

CONSEILS

- Bernoulli : deux issues, succès ou échec.
- On code souvent succès par 1, échec par 0.
- L'espérance d'une Bernoulli est son paramètre.

VIGILANCE

- Le mot succès désigne l'événement étudié, pas forcément une réussite commerciale.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Correction : on identifie le codage 0/1.

1. Oui : deux issues possibles, donc modèle de Bernoulli possible.
2. $P(X = 1) = p =$ 0,7.
3. $P(X = 0) = 1 - p =$ 0,3.
4. $E(X) =$ p.
5. $1 - X$ vaut 1 en cas d'échec : il code l'échec.
6. $100 \times 0{,}7 =$ 70 succès en moyenne.

MÉTHODE

- Une Bernoulli se lit avec $X = 1$ ou $X = 0$.
- Sur n essais, le nombre moyen de succès vaut np.

VIGILANCE

- Ne pas écrire $P(X = 0) = p$: c'est $1 - p$.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Lire une simulation et interpréter une fréquence observée.

1. Une simulation de 200 clients donne 118 achats. Calculer la fréquence observée.
2. Comparer cette fréquence à $p = 0{,}6$.
3. La fréquence 0,59 appartient-elle à l'intervalle $[0{,}55\,;\,0{,}65]$?
4. Dans un programme, que signifie l'instruction : `alea()<0.6` ?
5. Un succès rapporte 4 euros et un échec coûte 1 euro. Avec $p = 0{,}6$, calculer le gain moyen.
6. Dire pourquoi deux simulations de même taille ne donnent pas toujours la même fréquence.

CONSEILS

- Fréquence observée : effectif / total.
- Une simulation donne une valeur observée, pas une certitude.
- Pour une moyenne de gains, pondérer par les probabilités.

VIGILANCE

- Ne pas conclure qu'un modèle est faux dès qu'une fréquence n'est pas exactement égale à p.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Correction : fréquence, comparaison et espérance de gain.

1. $\frac{118}{200} = \boxed{0{,}59}$.
2. 0,59 est proche de 0,6 : écart $\boxed{0{,}01}$.
3. Oui, $0{,}55 \leqslant 0{,}59 \leqslant 0{,}65$: $\boxed{\text{oui}}$.
4. L'instruction teste si le tirage aléatoire est inférieur à 0,6 : succès avec probabilité $\boxed{0{,}6}$.
5. $4 \times 0{,}6 + (-1) \times 0{,}4 = 2{,}4 - 0{,}4 = \boxed{2}$ euros.
6. À cause de la $\boxed{\text{fluctuation d'échantillonnage}}$.

MÉTHODE

- La fréquence observée varie d'une simulation à l'autre.
- L'espérance décrit un comportement moyen.

VIGILANCE

- Une simulation ne remplace pas le calcul de probabilité, elle l'illustre.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

QCM type épreuve anticipée : une seule réponse correcte, aucune justification.

1. Une loi donne $P(X=1)=0{,}25$, $P(X=2)=0{,}45$. Alors $P(X=3)=$ **A.** 0,20 **B.** 0,30 **C.** 0,70 **D.** 1
2. Si X suit une Bernoulli de paramètre 0,4, alors $E(X)=$ **A.** 0,6 **B.** 0,4 **C.** 1 **D.** 4
3. Pour X : $0;5;10$ avec probabilités $0{,}2;0{,}6;0{,}2$, $E(X)=$ **A.** 4 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 10
4. Dans 50 essais, 31 succès donnent la fréquence **A.** 0,31 **B.** 0,50 **C.** 0,62 **D.** 31
5. La loi de Bernoulli modélise une expérience à **A.** 1 issue **B.** 2 issues **C.** 3 issues **D.** n issues
6. Si un gain net moyen vaut $-0{,}50$ euro, le jeu est en moyenne **A.** favorable **B.** neutre **C.** défavorable **D.** impossible

CONSEILS

- Repérer d'abord la nature de la question.
- Pour une loi, la somme des probabilités vaut 1.
- Pour une espérance, faire une moyenne pondérée.

VIGILANCE

- Dans un QCM, éliminer les réponses incompatibles avec un ordre de grandeur.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Correction du QCM : réponse et méthode en une ligne.

1. Réponse B : $1 - 0{,}25 - 0{,}45 = 0{,}30$.
2. Réponse B : pour une Bernoulli, $E(X) = p$.
3. Réponse B : $0 \times 0{,}2 + 5 \times 0{,}6 + 10 \times 0{,}2 = 5$.
4. Réponse C : $\dfrac{31}{50} = 0{,}62$.
5. Réponse B : succès ou échec.
6. Réponse C : une espérance négative est défavorable au joueur.

MÉTHODE

- QCM : aucun point n'est gagné par une réponse non contrôlée.
- Les calculs sont courts et doivent rester mentaux.

VIGILANCE

- Vérifier que la réponse choisie a la bonne nature : probabilité, valeur, fréquence ou phrase.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0